第 4 章　牛顿运动定律

本章研究力与运动的关系。我们将学习牛顿第一定律、牛顿第二定律和牛顿第三定律，并用它们分析生活中的运动现象。

４．２　牛顿第一定律

一切物体在没有受到外力作用时，总保持静止状态或匀速直线运动状态。物体保持原有运动状态的性质叫做惯性。质量是惯性大小的量度，质量越大，惯性越大。

４．３　牛顿第二定律

物体加速度的大小跟它受到的合力成正比，跟它的质量成反比，加速度的方向跟合力的方向相同。表达式为　F　＝　ｍａ。力的单位是牛顿，１　Ｎ　＝　１　ｋｇ·ｍ／ｓ^{2}。

４．３　牛顿第二定律（例题）

例题：质量为　２　ｋｇ　的物体受到　１０　Ｎ　的水平合力，求它的加速度。解：由　Ｆ　＝　ｍａ　得　ａ　＝　Ｆ／ｍ　＝　１０　Ｎ　÷　２　ｋｇ　＝　５　ｍ／ｓ²，方向与合力方向相同。